

事例研究 [論文]

容量バリエーションに注目した消費者選好と競争的企業行動の分析

—ランダム係数ロジット・モデルによる構造推定アプローチ—

石原 昌和, 熊倉 広志, 茂木 雅祥

1. はじめに

マーケティング研究は、消費者向けパッケージ財を中核として発展してきた [1]. そして、消費者向けパッケージ財市場は一般に寡占であり¹, 寡占市場では価格以外のさまざまな変数により競争がなされている. たとえば, 研究開発 [3–5], 広告 [6, 7], 販売促進 [8], ライン拡張やラインの長さ [9, 10], 品揃え [11], 立地 [12, 13] などである. さらに, 容量も重要な変数の一つである. すなわち, 企業は, 価格競争を回避しながら特定の消費者セグメントを獲得するため, 競争的・戦略的変数として容量を利用してきた [14, 15]. それは, 容量に対する消費者選好は異質であること [16, 17], 異なる容量は異なる利便性を消費者に提供すること, 消費者に応じて消費量は異なること, 家庭内在庫の費用に差異があること, 消費量が増加することによる限界効用が消費者間で異なることなどを背景として, 容量は, 消費者選好に大きな影響を与えることによる [15].

事実, 市場では多様な容量が展開され, 時間的に変化してきた. たとえば, 観察データ (後述) を用いた予

備分析によれば, 緑茶飲料市場においては, 2013 年から 2022 年までの 9 年間で, 125 ml から 2,000 ml までに 42 種類もの容量が展開されてきた. ここで, 容量を巡る議論は複雑であることを指摘できる. すなわち, 270 ml から 2,000 ml までの主要な容量について, 後述するデータを用いて 500 ml 当たり換算価格を計算したところ, 容量増に従い容量当たり単価は減少する傾向にあるものの必ずしも単調減少ではなかった (表 1). すなわち, 消費者にとって「お買い得」, もしくは企業にとって「売上・利益を確保しやすい」容量が存在することになる. このとき, なぜ多数の容量が存在するのか, 容量当たり単価の変化はなぜ単調ではないのか, その背後にはどのようなメカニズムが存在するのかなどの疑問がわく. しかしながら, 既存研究では, 競争的変数として容量が注目されることは稀であったものの [15], 近年では容量への関心が高まってきている. そこで, 本研究では, 容量に注目した消費者行動・企業行動のメカニズムを考察する.

本稿の構成は以下のとおりである. まず, 関連研究をレビューする (2 節). 次に, データについて説明した後, 記述統計により分析対象を概観する (3 節). 4 節では, 提案モデルについて検討する. 提案モデルは, 消費者選好を推定する需要モデル (4.1 節), および小売業者・生産者の意思決定を考察する供給モデル (4.2 節) から構成される. その後, 4.3 節においてパラメータ推定について説明する. さらに, 結果と考察 (5 節) では, パラメータの推定値について紹介・検討する. 具体的には, 需要モデルから得られた消費者選

いしはら まさかず

Leonard N. Stern School of Business,
New York University
Tisch Hall 40 West Fourth Street, Suite 904,
New York, NY 10012
mi25@stern.nyu.edu

くまくら ひろし

中央大学商学部

〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1

kumakura@tamacc.chuo-u.ac.jp

もてき まさよし

早稲田大学大学院商学研究科

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1

moteki@m-jp.org

受付 24.6.30 採択 24.11.27

¹ 金額市場シェア上位 5 社による累積シェアの単純平均は, たとえば, 嗜好飲料市場 19 カテゴリでは 73.9%, トイレタリー 19 カテゴリでは 78.8% である. ただし, 上位 5 社による市場シェアが得られないときには, 5 社以下の観察可能な上位企業のシェアを合計した [2].

表 1 SKU 数, 平均価格, 500 ml 換算価格, 金額シェア, 個数シェア

容量	SKU 数	平均価格	500 ml 換算価格	金額シェア	個数シェア
270	1	99.08	183.47	0.00%	0.00%
275	3	92.13	167.52	0.01%	0.01%
280	18	79.25	141.51	0.45%	0.60%
295	3	80.24	136	0.00%	0.00%
300	2	81.72	136.2	0.92%	1.12%
320	7	87.02	135.98	0.06%	0.08%
340	2	93.43	137.4	0.01%	0.01%
345	17	96.69	140.13	1.39%	1.45%
350	12	112.88	161.26	4.23%	3.12%
400	1	84.84	106.04	0.04%	0.05%
430	1	76.61	89.08	0.62%	0.81%
440	2	100.75	114.49	0.16%	0.16%
470	2	89.7	95.42	0.32%	0.34%
475	1	106.05	111.63	0.01%	0.01%
485	2	92.98	95.86	0.04%	0.05%
500	42	106.25	106.25	18.84%	16.68%
525	33	78.7	75	32.18%	42.47%
555	1	78.73	70.93	0.01%	0.01%
600	9	80.9	67.42	6.10%	7.74%
1,000	12	193.11	96.55	0.54%	0.27%
1,050	2	356.82	169.91	1.32%	0.37%
1,500	3	414.06	138.02	0.07%	0.02%
2,000	27	152.32	38.08	32.68%	24.61%

好 (5.1 節), および供給モデルから得られた小売業者・生産者の限界費用やマークアップ (5.2 節) について考察する。そして, 反実仮想により, 企業への実務的示唆を具体的に導出する (5.3 節)。最後に, 本研究の学術的・実務的貢献に触れながら, 全体を簡潔に振り返る (6 節)。

2. 関連研究

容量を巡る関連研究における中核的な知見として, まず, 容量への消費者選好は異質であることが挙げられる。すなわち, 消費者は, 消費量・在庫費用・限界効用などに応じて異なる容量を選択すること [16, 17], 消費者はリスク回避的であるため [18–22], 馴染みのないブランドでは小容量を選択すること [23], 小容量は便利である一方 [24], 大容量は「お買い得」であると考えられている。ただし, 消費者は, 容量と表示価格との関係を必ずしも正確に把握しているわけではない [15, 25–28]。これより, 容量の決定に際しては, 企業にとって戦略的余地 (たとえば, 売上を確保しやすい容量や利益率の高い容量など) が存在することになる。

そして, 容量を巡る企業の意思決定は複雑であり, 容量と他のマーケティング変数には複雑な関係が存在する [15]。たとえば, 生産者 (メーカー) が 1 本当たり

の容量を減少させるとき, 一般に最終販売価格が減少する。そして, 価格競争が激化することにより, 生産者の利益が減少し, その結果, 小売業者の利益も減少することになる。そこで, 生産者は, 容量のバリエーション (品揃え・構成) について, さまざまな変数を考慮しながら戦略的に決定する [10, 11, 14, 29, 30]。たとえば, 差別化・競争回避・特定の顧客セグメント獲得に向けて容量バリエーションを増やす, 利益増加のために容量バリエーションを減らす, さらに容量バリエーションやリポート額を小売業者と調整するなどである。

3. データ

3.1 データ概要

本研究では, 経営科学系研究部会連合協議会主催令和 5 年度データ解析コンペティションで提供された日経 POS 情報を利用した。データの対象期間は 2013 年 7 月から 2022 年 6 月の 9 年間, 対象地域は首都圏 (埼玉, 千葉, 東京, 神奈川), 近畿 (滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山), 全国の 3 地域, 対象店舗は, スーパー (コンビニエンス・ストアは含まれていない) であり, SKU²ごとに週次でデータが提供されている。そこで, 地域×週×SKU ごとに, 以下のデータを分析

に用いる。すなわち、商品名（商品特性を含む）、販売個数、平均価格、販売店舗数、出現店来店客数（売上が観察された店舗における来店客数）である。

3.2 対象カテゴリ

本研究では、飲料・水・酒類市場から得られたデータのうち、緑茶飲料カテゴリに注目する。これは、緑茶飲料市場において、容量が重要な変数であることによる。すなわち、本市場では、消費者選好が多様であり、消費者のパラエティ・シーキング行動が顕著である一方、ブランド間の本質的差異が小さいため、容量が重要な差別化手段となる。ここで、緑茶飲料市場の特徴を、以下のように整理できる。まず、①少数のメーカーが支配する寡占市場である。そして、②少数の強力なブランドが市場を支配しているため、ブランドの参入と退出が稀である。この結果、ブランドについて長期的データを利用することができる。③消費者の購買頻度が高く、消費者選好が多様である。たとえば、同一消費者が、自宅では2,000 ml 入りペットボトルを飲用しながら、外出時に500 ml 入りのペットボトルを利用し、弁当時には小容量入りの紙パックを消費するなどである。④味覚の差異が小さいことなどにより、⑤ブランド名称に対するロイヤルティに比して、購買状況・消費理由・用途などとの関連が強い容量の重要性が相対的に大である。たとえば、「お〜いお茶・500 ml ペットボトル」を日常的に購買する消費者は、当該商品がなかったとき、同一ブランドの「お〜いお茶・2,000 ml ペットボトル」や「お〜いお茶・350 ml 入り缶」ではなく、他ブランドであっても容器・容量が同じである商品を購入するだろう。最後に、⑥商品属性が豊富であり、時間的に変化している。なお、提供データから識別可能な属性として、ブランド、サブブランド、茶葉、収穫時期、淹れ方、飲み方（温・冷・冷凍など）、カフェインの有無、期間限定・地域限定・販路限定、容器、容量、入り数、プロモーション（総付景品）、特保・機能性訴求の有無、増加、ラベルレス・パッケージなど環境対応の有無などが挙げられる。

3.3 分析データ

緑茶飲料のデータから以下の手順により、分析データを作成した。最初に商品名が商品特性を含んでいることから、各商品について以下の商品特性を付与した。すなわち、メーカー（例：伊藤園）、ブランド（例：「お〜

いお茶」）、容器タイプ（ペットボトル、紙、缶、瓶、ラベルレス・ペットボトル）、容量（例：500 ml）、入り数（例：500 ml × 24）、健康訴求（機能性・特保）である。次に、モデル推定の際に問題となる観測数の少ない特性を落とした。また、パラメータ数を減らす観点から、メーカーを5社（伊藤園、サントリー、日本コカ・コーラ、キリンビバレッジ、花王）、ブランドは7ブランド（伊藤園「お〜いお茶」、同「2つの働きカテキン緑茶」、同「茶の間」、サントリー「伊右衛門」、日本コカ・コーラ「綾鷹」、キリンビバレッジ「生茶」、花王「ヘルシア緑茶」）、容器はペットボトル、ラベルレス・ペットボトル、入り数は1のSKUに限定した。分析データは販売金額ベースで、元データの70.5%をカバーしている。

3.4 記述分析

緑茶飲料市場をデータにより概観する。まず、本市場は寡占市場である。すなわち、生産者別市場シェアによれば、前述の上位5社で累積の金額シェア95.9%、個数シェア94.1%を占有する。さらに、各社は（マルチ・ブランド戦略を採用する伊藤園を除いて）、中心的ブランドを一つのみ有している。そこで、本研究では主要5社が有する代表的な7ブランドを分析対象とする。各ブランドの販売個数シェア・金額シェア・容量シェアを表2に示す。

次に、容量に関連するデータを確認する。本研究では、分析対象として、販売規模が一定以上である中心的な容量として270 ml から2,000 ml の23種類を考える。これらについて、容量ごとのSKU数、平均価格、販売個数シェア、金額シェアなどを表1に示す。なお、展開している容量のバリエーションの多寡は、生産者により異なる。すなわち、容量23種のうち各社が展開している容量数は、伊藤園19、サントリー8、日本コカ・コーラ8、キリンビバレッジ7、花王4である。さらに、270 ml から2,000 ml までの主要な容量について、データより500 ml 当たり換算価格を計算したところ、容量増に従い容量当たり単価は減少する傾向にあるものの、必ずしも単調減少ではないことが理解できる。

その他、緑茶飲料市場における近年の変化として、機能性表示食品（機能性）や特別保健用食品（特保）が増加していることが挙げられる。SKUの個数で、機能性は5.66%、特保は9.99%を占める。

3.5 クラスタリング

今回提供されたデータは、集計データであるため、どのSKUがどの店舗に配荷されているかを把握でき

² 本研究では、SKU (Stock Keeping Unit) を単位として分析を行う。ここで、SKU とは、製品の最小単位であり、ブランドが同一であったとしても容器・容量・フレーバー・入り数・その他の商品属性の差異により識別される。

表2 ブランド別シェア (7ブランド内)

ブランド名	個数シェア	金額シェア	容量シェア
お〜いお茶	36.92%	34.67%	37.53%
伊右衛門	25.59%	27.46%	23.36%
綾鷹	19.65%	19.07%	21.15%
生茶	14.34%	12.72%	15.40%
ヘルシア緑茶	1.85%	3.40%	0.89%
2つの働きカテキン緑茶	1.26%	2.27%	0.84%
茶の間	0.39%	0.39%	0.84%

備考: 個数シェア・金額シェア・容量シェアは、それぞれ販売個数・販売金額・販売リットルをもとに計算。

ない。一方、あるSKUが、ある週において、どの程度の数の店舗に配荷されていたのか、また、それらの店舗での来店客数を観察することができる。すなわち、SKU・週ごとに、取扱店舗数と店舗ごとの来店客数の平均を把握できる。このとき、SKU・週によって配荷状況が異なることがわかる。そこで、取扱店舗数と店舗ごとの来店客数のデータを利用して、配荷状況が類似するSKU×週についてクラスタリングを試みる。これにより、配荷状況が類似しているSKUを判別できるため、より競合関係の強いSKUのみを分析の対象とすることができる。

クラスタリングにおいては、SKU・週を観測点として、k平均法を用いた。クラスタ数は解釈の観点から4とした。図1に、クラスタリングの結果を示す。クラスタリングの結果(図1)から、(1)少数の大規模店舗のみで取り扱われているケース(クラスタ1)、(2)少数の小規模店舗のみで取り扱われているケース(クラスタ2)、(3)大多数の店舗で取り扱われているケース(クラスタ3)、および(4)これらの中間のケース(クラスタ4)に分けられる。ここで、大多数の店舗で取り扱われているSKU・週(クラスタ3)は、同一店舗に配荷されていると考えられることから、競合関係がより明確であると理解できる。本研究では、地域(首都圏、近畿、その他)および流通経路ミックス(四つのクラスタ)ごとに分析したものの、ここでは、首都圏におけるクラスタ3から得られた結果を中心に紹介する。

表3に、クラスタ3で観測されるデータのSKU・週単位での記述統計を示す。クラスタ3においては七つのブランド中、茶の間以外の六つのブランドが観測された。また容量は、300 ml, 345 ml, 350 ml, 440 ml, 500 ml, 525 ml, 600 mlと2,000 mlの8種類のみが観測された。以下の分析では、これらの容量に焦点を当てる。

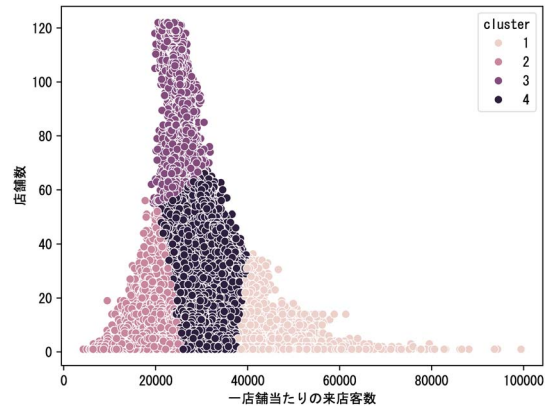


図1 配荷状況のクラスタリング結果

4. 構造推定モデル

4.1 需要モデル

需要モデルとして、ランダム係数ロジットモデルを使用する(文献[31]など)。本モデルでは、集計レベルのマーケットシェアが与えられたとき、当該集計データはミクロレベルの意思決定の結果であると考えられる。これより、ミクロレベルの意思決定データを用いることなく、週次の集計レベルのマーケットシェアに基づいて、ミクロレベルの効用パラメータを推定できる。

まず各週における消費者の購買行動を記述する。生産者 $f \in F$ が展開している商品の集合を J_{ft} とすると、週 t に消費者 i が店舗で接する商品の集合(J_t)は、 $J_t = \cup_{f \in F} J_{ft}$ と記述できる。ここで商品の集合 J_t が週 t に依存しているのは、新商品投入や既存商品の販売終了などによるが、本分析の供給モデルでは生産者の新製品投入・既存製品撤退についての意思決定は外生的に取り扱い、価格戦略にのみ焦点を当てる。データ期間 $t = 1, \dots, T$ で観測されるすべての商品の集合を $J = \cup_{t=1}^T J_t$ とする。

週 t における、消費者 i が商品 $j \in J_t$ から得られる

表 3 クラス 3 における記述統計 (観測数: 7,353)

	平均	標準偏差	最小値	最大値
購買数量	7234.32	5273.35	377	52586
価格	112.10	34.02	63.55	179.96
2 つの働きカテキン緑茶	0.02	0.15	0	1
お〜いお茶	0.37	0.48	0	1
ヘルシア緑茶	0.05	0.23	0	1
伊右衛門	0.23	0.42	0	1
生茶	0.12	0.32	0	1
綾鷹	0.21	0.40	0	1
健康訴求なし	0.78	0.41	0	1
機能性	0.07	0.25	0	1
特保	0.15	0.36	0	1
300 ml	0.01	0.12	0	1
345 ml	0.05	0.21	0	1
350 ml	0.08	0.27	0	1
440 ml	0.00	0.05	0	1
500 ml	0.16	0.37	0	1
525 ml	0.31	0.46	0	1
600 ml	0.06	0.23	0	1
2,000 ml	0.33	0.47	0	1

備考: ブランド・健康訴求・容量は、商品特性としてのダミー変数である。
平均値は、すべての観測点 (SKU・週) において、各特性がどの程度の割合
で出現しているかを示す。

効用を

$$u_{ijt} = \mu_j + X'_{jt}\beta + \alpha_i p_{jt} + \xi_{jt} + \epsilon_{ijt}$$

として仮定する。ここで μ_j は商品 j に対する平均選好 (固定効果)、 X_{jt} は年・月ダミーに加え、各商品が取り扱われていた店舗の総来店客数とマーケットサイズの比のベクトル、 p_{jt} は商品 j の価格で、 α_i は消費者 i の価格反応性、 ξ_{jt} は観測されない需要ショック、 ϵ_{ijt} は idiosyncratic errors を表す。提案モデルでは価格の反応性に消費者の異質性があるとし、 $\alpha_i \sim N(\bar{\alpha}, \sigma_\alpha^2)$ とすると、 $v_i \sim N(0, 1)$ として、 $\alpha_i = \bar{\alpha} + \sigma_\alpha v_i$ と書ける。また、平均効用を以下のように定義する。

$$\delta_{jt} = \mu_j + X'_{jt}\beta + \bar{\alpha} p_{jt} + \xi_{jt}$$

消費者 i が何も購買しない場合 ($j = 0$) の効用は、 $u_{i0t} = \epsilon_{i0t}$ とする。

ここで ϵ_{ijt} は各週と商品で独立で、平均 0、スケール 1 のタイプ I の極値分布に従うと仮定すると、消費者 i が週 t に商品 j を購買する確率は

$$s_{ijt}(p_t) = \frac{\exp(\delta_{jt} + \sigma_\alpha v_i p_{jt})}{1 + \sum_{k \in J_t} \exp(\delta_{kt} + \sigma_\alpha v_i p_{kt})}$$

と導ける。ここで $p_t \equiv (p_{1t}, \dots, p_{J_t t})$ である。また、 $v_i \sim N(0, 1)$ であることに注意すると、集計レベルの

シェアは

$$s_{jt}(p_t) = \int_{v_i} s_{ijt}(p_t) d\Phi(v_i)$$

となる。ここで Φ は標準正規分布の累積分布である。

4.2 供給モデル

供給モデルでは、生産者 (メーカー) と小売業者の意思決定を考える。データでは小売店間の競争状態を観測できないため、小売業者は 1 社のみであり、複数の生産者が当該小売業者に対して商品を卸し、その卸売価格をもとに小売業者が小売価格を設定するモデルを考える (文献 [32] など)³。

まず、生産者 $f \in F$ は各週 t において、それぞれが展開する商品 $j \in J_{ft}$ について、限界費用 c_{jt} と第三者には観測されない需要ショック ξ_{jt} を観測し、以下のような利益最大化行動の結果卸売価格 w_{jt} を決定すると仮定する。

$$\max_{\{w_{jt} \mid \forall j \in J_{ft}\}} \pi_{ft} = \max_{\{w_{jt} \mid \forall j \in J_{ft}\}} \sum_{j \in J_{ft}} (w_{jt} - c_{jt}) M_t s_{jt}(p_t(w_t))$$

³ 文献 [30] では、各小売業者と生産者間の継続的な調整を、無限回繰り返しゲームとしてモデル化しているものの、本研究では個々の小売業者は観測できないため、継続的な調整の可能性を考慮しない。

ここで、 M_t は週 t における潜在的な消費者数（マーケットサイズ）を表す⁴。また各商品のシェア自体は小売業者が設定する価格 p_t に直接依存するが、以下で記述するように小売業者の価格設定は卸売価格 $w_t \equiv (w_{1t}, \dots, w_{J_t})$ に影響を受けるので、間接的に卸売価格から影響を受けるため $s_{jt}(p_t(w_t))$ と明示した。

小売業者は、各生産者からの卸売価格をもとに販売するすべての商品からの統合利益を最大化する行動により、小売価格を設定すると仮定する。

$$\max_{\{p_{jt} \forall j \in J_t\}} \pi_{rt} = \max_{\{p_{jt} \forall j \in J_t\}} \sum_{j \in J_t} (p_{jt} - w_{jt}) M_t s_{jt}(p_t)$$

本研究では、まず、各週において生産者が卸売価格を決定し、次に、小売業者がすべての生産者からの卸売価格をもとに小売価格を決定する二段階ゲームの部分ゲーム完全均衡を均衡概念として用いる。また生産者の卸売価格の決定には他の生産者の意思決定を考慮するベルトラン・ナッシュ均衡を概念として用いる。これらの仮定の下では、均衡での卸売価格と小売価格は後ろ向き帰納法により導出できる。

まず、小売業者の1階の条件は統合利益最大化から各商品 $j \in J_t$ について、

$$\frac{\partial \pi_{rt}}{\partial p_{jt}} = s_{jt}(p_t) + \sum_{k \in J_t} (p_{kt} - w_{kt}) \frac{\partial s_{kt}(p_t)}{\partial p_{jt}} = 0$$

と得られる。ここで、

$$s_t(p_t) = \begin{pmatrix} s_{1t}(p_t) \\ s_{2t}(p_t) \\ \vdots \\ s_{J_t,t}(p_t) \end{pmatrix}, \quad p_t = \begin{pmatrix} p_{1t} \\ p_{2t} \\ \vdots \\ p_{J_t,t} \end{pmatrix},$$

$$w_t = \begin{pmatrix} w_{1t} \\ w_{2t} \\ \vdots \\ w_{J_t,t} \end{pmatrix},$$

$$\Delta s_t(p_t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial s_{1t}(p_t)}{\partial p_{1t}} & \frac{\partial s_{2t}(p_t)}{\partial p_{1t}} & \dots & \frac{\partial s_{J_t,t}(p_t)}{\partial p_{1t}} \\ \frac{\partial s_{1t}(p_t)}{\partial p_{2t}} & \frac{\partial s_{2t}(p_t)}{\partial p_{2t}} & \dots & \frac{\partial s_{J_t,t}(p_t)}{\partial p_{2t}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial s_{1t}(p_t)}{\partial p_{J_t,t}} & \frac{\partial s_{2t}(p_t)}{\partial p_{J_t,t}} & \dots & \frac{\partial s_{J_t,t}(p_t)}{\partial p_{J_t,t}} \end{pmatrix}$$

と置くと、1階の条件は

$$s_t(p_t) + \Delta s_t(p_t)(p_t - w_t) = 0$$

$$\iff (p_t - w_t) = -(\Delta s_t(p_t))^{-1} s_t(p_t) \quad (1)$$

と書ける。ここで、需要モデルのパラメータと観測された小売価格が均衡価格であるとする仮定から、卸売価格 w_t を推定できることに注意しよう。

生産者 f の統合利益最大化は

$$\frac{\partial \pi_{ft}}{\partial w_{jt}} = s_{jt}(p_t(w_t)) + \sum_{k \in J_{ft}} (w_{kt} - c_{kt}) \frac{\partial s_{kt}(p_t(w_t))}{\partial w_{jt}} = 0$$

を満たす。ここで、卸売価格 w_{jt} の変化は小売業者の利益最大化において、すべての取扱商品の小売価格を変える可能性があることから、小売価格が卸売価格に依存することを明示した。また

$$\frac{\partial s_{kt}(p_t(w_t))}{\partial w_{jt}} = \sum_{m \in J_t} \frac{\partial s_{kt}(p_t)}{\partial p_{mt}} \frac{\partial p_{mt}(w_t)}{\partial w_{jt}}$$

が導ける。行列の表現により上記の1階の条件を

$$(w_t - c_t) = -\Omega_t(p_t, w_t)^{-1} s_t(p_t) \quad (2)$$

と書くことができる。ここで $c_t \equiv (c_{1t}, \dots, c_{J_t,t})$ である。また、 $\Omega_t(p_t, w_t)$ は $J_t \times J_t$ の行列で

$$\Omega_{jkt}(p_t, w_t) = \begin{cases} D_{jkt}(p_t, w_t) & j, k \in J_{ft} \text{ の場合} \\ 0 & \text{その他の場合} \end{cases}$$

で、 $D_{jkt}(p_t, w_t)$ は以下のように計算できる。

$$D_{jkt}(p_t, w_t) = \left(\frac{\partial s_{jt}(p_t)}{\partial p_{1t}} \quad \dots \quad \frac{\partial s_{jt}(p_t)}{\partial p_{J_t,t}} \right) \Sigma_t(p_t, w_t)^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial s_{kt}(p_t)}{\partial p_{1t}} \\ \vdots \\ \frac{\partial s_{kt}(p_t)}{\partial p_{J_t,t}} \end{pmatrix}$$

ここで、 $\Sigma_t(p_t, w_t)$ は $J_t \times J_t$ の行列で、その各要素 $\Sigma_{nm,t}(p_t, w_t)$ は

$$\Sigma_{nm,t}(p_t, w_t) = \frac{\partial s_{nt}(p_t)}{\partial p_{mt}} + \frac{\partial s_{mt}(p_t)}{\partial p_{nt}} + (p_t - w_t) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 s_{1t}(p_t)}{\partial p_n \partial p_m} \\ \vdots \\ \frac{\partial^2 s_{J_t,t}(p_t)}{\partial p_n \partial p_m} \end{pmatrix}$$

と導かれる。最後に、生産者の1階の条件において、観測された小売価格は均衡価格であるとする仮定、需要モデルのパラメータ、式(1)で推定された卸売価格

⁴ 推定の際には、総店舗来店客数が一番多かったSKUの総店舗来店客数をマーケットサイズとして定義した。

w_t を用いて、式 (2) から限界費用 c_t を推定できることに注意しよう。

4.3 モデル推定

本研究ではマルコフ連鎖モンテカルロ (Markov chain Monte Carlo, MCMC) 法によりパラメータの推定を行う。提案モデルの一般的な推定方法として、一般化モーメント法を用いて、まず需要モデルを価格の内生性を考慮しつつ推定し、その後需要モデルのパラメータ推定値をもとに供給モデルから卸売価格や限界費用を推定する方法が挙げられる (文献 [32] など)。本研究でも同様の手続きで推定を行うが、卸売価格や限界費用なども MCMC の各試行ごとに、サンプルされた需要モデルパラメータの下で計算を行う。

はじめに、需要モデルのパラメータは効用関数のパラメータ ($\{\mu_j\}_{j \in J}, \beta, \bar{\alpha}, \sigma_\alpha$) であるが⁵、価格の内生性を考慮するために価格と観測されない需要ショック (ξ_{jt}) の関係を、以下の価格式の誤差項 (ν_{jt}) と (ξ_{jt}) の同時分布として考える [33]。

$$\ln p_{jt} = Z'_{jt}\omega + \nu_{jt}, \quad \begin{pmatrix} \xi_{jt} \\ \nu_{jt} \end{pmatrix} \sim N(0, \Sigma),$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_\xi^2 & \sigma_{\xi\nu} \\ \sigma_{\xi\nu} & \sigma_\nu^2 \end{pmatrix}$$

価格式内の説明変数 Z_{jt} は、商品の固定効果と X_{jt} に加えて操作変数を含む。この価格式に関するパラメータ (ω と Σ) を効用関数のパラメータと同時に推定する。効用関数のパラメータは、平均効用 (δ_{jt}) に線形に影響を与えるパラメータ ($\theta \equiv (\{\mu_j\}_{j \in J}, \beta, \bar{\alpha})$) と非線形に影響を与えるパラメータ (σ_α) に分けて、価格式のパラメータとともにギブスサンプリング法を用いることで逐次的にパラメータをサンプルする。以下、MCMC の r 回目の試行でのギブスサンプリングの手続きについての概要を説明する。ここで、 θ^r とは r 回目の試行でサンプルされた θ の値を意味する。

1. $\sigma_\alpha^r | \theta^{r-1}, \omega^{r-1}, \Sigma^{r-1}$: ランダムウォークメトロポリスヘイスティング法にてサンプリング。
2. $\theta^r, \omega^r, \Sigma^r | \sigma_\alpha^r$: ベイズ線形回帰により条件付き事後分布から直接サンプリング。
3. $w_t^r, c_t^r | \sigma_\alpha^r, \theta^r, (\sigma_\alpha^r, \theta^r)$ をもとに式 (1) と式 (2) から計算。

以下、各ステップでのサンプリング手続きを説明する。

1. σ_α^r をランダムウォークメトロポリスヘイスティング法にてサンプリング

(a) σ_α の事前分布には $[0, \infty)$ の非正則一様分

布を、提案分布には $N(0, \kappa^2)$ を用いる⁵。

- (b) 提案された σ_α の候補値 σ_α^{*r} の採択確率は、事前分布と提案分布の仮定より、候補値での尤度と試行 $r-1$ で採択された値での尤度の比から計算できる。尤度は観測されたシェアと価格の同時分布だが⁶、これは (ξ_{jt}, ν_{jt}) の同時分布から変数変換により計算できる [33]。具体的には、あるパラメータ下での、シェアと価格の同時分布の確率密度関数を $\pi(s_t, \ln p_t | \sigma_\alpha, \theta, \omega, \Sigma)$ と、 (ξ_t, ν_t) の同時分布の確率密度関数を $\pi(\xi_t, \nu_t | \sigma_\alpha, \theta, \omega, \Sigma)$ とすると、

$$\begin{aligned} \pi(s_t, \ln p_t | \sigma_\alpha, \theta, \omega, \Sigma) \\ = \pi(\xi_t, \nu_t | \sigma_\alpha, \theta, \omega, \Sigma) \\ (\mathcal{J}_{(s_t, \ln p_t \rightarrow \xi_t, \nu_t)})^{-1} \end{aligned}$$

であり、ヤコビアン $\mathcal{J}_{(s_t, \ln p_t \rightarrow \xi_t, \nu_t)}$ は、

$$\mathcal{J}_{(s_t, \ln p_t \rightarrow \xi_t, \nu_t)} = \begin{vmatrix} \nabla_{\xi_t} s_t & \nabla_{\nu_t} s_t \\ \nabla_{\xi_t} \ln p_t & \nabla_{\nu_t} \ln p_t \end{vmatrix}$$

として表せる⁶。これにより、あるパラメータ値 ($\sigma_\alpha, \theta, \omega, \Sigma$) における尤度は

$$\begin{aligned} L(\sigma_\alpha, \theta, \omega, \Sigma) \\ = \prod_t \pi(s_t, \ln p_t | \sigma_\alpha, \theta, \omega, \Sigma) \end{aligned}$$

として計算できる。最後に上記の尤度を計算するには、 ξ_t と ν_t を計算する必要がある。 ν_t は観測された価格と ω の値から残差として計算できるが、 ξ_t の計算には σ_α の値の元で、観測されたシェアとモデルから予測されるシェアを一致させるような平均効用 ($\delta_t = (\delta_{1t}, \dots, \delta_{Jt})$) を数値的に計算してから、 θ の値のもと残差として計算する [31]。

2. $\theta^r, \omega^r, \Sigma^r$ をベイズ線形回帰により事後分布から直接サンプリング [34]

(a) σ_α^r の値から、 δ_t の値が計算できるため、

$$\begin{aligned} \delta_{jt} &= \mu_j + X'_{jt}\beta + \bar{\alpha}p_{jt} + \xi_{jt} \\ \ln p_{jt} &= Z'_{jt}\omega + \nu_{jt} \end{aligned}$$

⁵ 本研究での κ は、0.00001, 0.0001, 0.001 の三つの値から、MCMC の試行中の累積採択確率により逐次選択した。

⁶ ヤコビアンは、計算を進めることで簡略化できる。詳しい手続きは文献 [33] を参照されたい。

という誤差項が同時分布に従う2式の見かけ上無関係な回帰 (Seemingly Unrelated Regression, SUR) モデルが得られる。ここで、 θ と ω の事前分布を独立な正規分布、 Σ の事前分布を逆ウィッシュャート分布とすることで、互いに条件付きの事後分布 ($\theta, \omega | \Sigma$, $\Sigma | \theta, \omega$) を正規分布・逆ウィッシュャート分布として得られるため、直接サンプリングが行える⁷。本研究では θ と ω の事前分布である正規分布の分散を無限大に、また逆ウィッシュャート分布の自由度を3、スケールを単位行列とすることで、無情報事前分布を仮定する⁸。

3. w_t^r と c_t^r の計算

- (a) 上記でサンプルされた $(\sigma_\alpha^r, \theta^r)$ をもとに式 (1) と式 (2) から計算する。
- (b) ここで計算する (w_t^r, c_t^r) は、以下で説明する、商品特性と卸売価格・限界費用・マークアップ率の関係性の分析に用いる。また限界費用に関しては、事後平均の値を反実仮想シミュレーションで用いる。

MCMC の試行は 20,000 回行い、最初の 10,000 サンプルをバーンインとして破棄し、残りの 10,000 サンプルを 10 サンプル間隔で保存したものを利用して事後分布の平均と分散を近似した。またサンプルされたパラメータのトレースプロットから、サンプル平均と分散が一定になったことで収束を確認した [34]。

推定の際に X_{jt} には年・月ダミーに加え、各商品が取り扱われていた店舗の総来店客数とマーケットサイズの比を含めた。また Z_{jt} に含まれる操作変数として、各商品と同じ容量サイズの商品の数を用いた。同じ容量サイズの商品数が市場で増えるほど価格競争が高まると考えられるため、この操作変数は当該商品の価格と負の相関をもつと考えられる一方、新商品の投入・既存商品撤退の意思決定は長期的な戦略プランに基づくもので、各週の需要ショックによって展開商品数が変化するとは考えづらいため、この操作変数は週次の観測されない需要ショックとは相関していないと考えられる。

最後に、上記の提案モデルでは消費者の各商品への嗜好を商品の固定効果を用いて捉えているが、ブランドや容量などの商品特性への消費者嗜好を調べるため

に、メインのパラメータ推定中に、商品の固定効果を観測される商品特性で説明する回帰分析を同時に行う。また、卸売価格・限界費用・マークアップ率と商品特性や年・月ダミーの関係を調べるために、同様の回帰モデルでパラメータを同時に推定する。たとえば、前者の回帰モデルは MCMC の r 回目の試行では、その試行でサンプリングされた μ_j^r を被説明変数として用い、

$$\mu_j^r = W_j' \gamma + \eta_j, \quad \eta_j \sim N(0, \sigma_\eta^2)$$

を仮定する。 W_j にはブランドダミー、機能性・特保ダミー、容量ダミーを入れる。ここでも上記のステップ2のように γ には正規分布、 σ_η には逆ガンマ分布の無情報事前分布を仮定することで、条件付きの事後分布が正規分布と逆ガンマ分布で得られるため、直接サンプリングが可能になる。各 MCMC の試行につき γ と σ_η を1回ずつサンプリングし (γ^r, σ_η^r)、メインのパラメータ同様にバーンインを破棄した後のサンプルから事後分布の平均と分散を計算する⁹。

5. 結果と考察

推定結果を紹介しながら考察を加える。このとき、推定結果と実務的知見との整合性を検討することにより、提案モデルの妥当性を確認する。本研究では、地域（首都圏、近畿、その他）および流通経路ミックス（四つのクラス）ごとにパラメータを推定したものの、競合関係がより明確である首都圏・クラス3から得られた結果を中心に紹介する（以下、特に断らない限り、首都圏・クラス3から得られた結果を示す）。また、ロバストネスチェックとして、2,000 ml の容量のSKUを除外した場合についても推定した。2,000 ml は小・中容量とは異なる用途（自宅での飲用など）により購買されることが多いと考えられることから、購買プロセスが他の容量のそれとは異なる可能性がある。しかしながら、分析から得られた主要な結果に大差はなかったため、以下では2,000 ml を含めた分析の結果のみを報告する。

5.1 消費者嗜好

嗜好の推定結果は、おおむね実務的に妥当であると理解できる（表4および表5）。まず、季節性への嗜好は、1月をベースとしたとき3月～10月は有意に正である一方、11月と12月では有意に負であった（たとえば、8月の固定効果は0.333、12月のそれは-0.129）。このことは、緑茶飲料が（急須と茶葉から熱いお茶を

⁷ 事後分布の導出の詳細は文献 [34] を参照されたい。

⁸ 正規分布の分散を無限大にとっても、事後分布は定義できることに注意しよう [34-36]。

⁹ 同時に推定することで、被説明変数の分散を考慮することができる。

表 4 効用関数と価格式のパラメータ推定値

変数	効用関数		価格式	
	mean	sd	mean	sd
来店客数の比	2.692**	0.059	0.102**	0.011
年ダミー：2014 年	-0.167**	0.018	-0.023**	0.003
年ダミー：2015 年	-0.239**	0.021	-0.042**	0.003
年ダミー：2016 年	-0.200**	0.020	-0.037**	0.003
年ダミー：2017 年	-0.295**	0.022	-0.042**	0.003
年ダミー：2018 年	-0.335**	0.023	-0.063**	0.003
年ダミー：2019 年	-0.372**	0.022	-0.052**	0.003
年ダミー：2020 年	-0.387**	0.021	-0.055**	0.003
年ダミー：2021 年	-0.515**	0.024	-0.081**	0.003
年ダミー：2022 年	-0.583**	0.029	-0.096**	0.004
月ダミー：2 月	-0.018	0.013	-0.003	0.002
月ダミー：3 月	0.056**	0.013	-0.003	0.002
月ダミー：4 月	0.103**	0.015	-0.001	0.002
月ダミー：5 月	0.212**	0.019	-0.001	0.002
月ダミー：6 月	0.212**	0.019	0.001	0.002
月ダミー：7 月	0.282**	0.020	-0.005*	0.002
月ダミー：8 月	0.333**	0.022	-0.010**	0.002
月ダミー：9 月	0.238**	0.019	-0.009**	0.002
月ダミー：10 月	0.122**	0.017	-0.009**	0.002
月ダミー：11 月	-0.040**	0.014	-0.012**	0.002
月ダミー：12 月	-0.129**	0.014	-0.015**	0.002
価格 ($\bar{\alpha}$)	-0.052**	0.006		
価格の異質性 (σ_{α})	0.016**	0.002		
操作変数			-0.006**	0.001
ξ/ν の標準偏差 ($\sigma_{\xi}/\sigma_{\nu}$)	0.055**	0.001	0.002**	0.000
ξ と ν の共分散 ($\sigma_{\xi\nu}$)	0.000	0.000		

備考：**，* はそれぞれ，1%，5% の信用区間にゼロが入っていないことを示す。
 年・月ダミーのベースは 2013 年と 1 月とした。また各式の商品の固定効果の推定値はパラメータが多いのでここでは省略する。

淹れる伝統的な緑茶ではなく）冷やして飲用する止渴飲料であることと整合的である。また，選好の時間的な変化を表現する年の固定効果は，ほぼ一貫して低下傾向にある（たとえば，2013 年をベースとして，2022 年は -0.583）。これは，本市場を含めた飲料市場全体の競争が激化していることを考えれば妥当であろう。さらに，機能性表示食品（機能性）と特定保健用食品（特保）はそれら以外に対して，選好が有意に大であった（いずれでもない SKU をベースとして，選好の増分は各々 0.403，1.084）。健康志向の高まりなどを背景として，花王「ヘルシア緑茶」の上市以降，緑茶飲料市場では特保や機能性を訴求した SKU が人気を集めてきたこととよく合致する。

容量に対する選好はおおむね有意であった。すなわち，ベースとなる容量 300 ml に対して，容量が増加するに従って（容量当たりの単価が低下することなどにより）選好が高まる傾向にあった（図 2，首都圏：太線と丸印，近畿：細線，その他：点線と×印）。この結

果，定番かつ容量当たりの単価が最小である 2,000 ml への選好が特に大であった。一方で，必ずしも単調増加ではなかった。たとえば，首都圏では 525 ml が，近畿およびその他の地域では 600 ml への選好が相対的に大であり，1,000 ml への選好が目立って小であった（近畿）。これより，容量に対する消費者選好は異質であり，消費量・在庫費用・限界効用などに応じて異なる容量を選択すること [16, 17] が実務的にも確認できた。以上，推定結果より，消費者が選好する（選好しない）容量は確かに存在していることを理解できる。なお，クラス 3 にはほとんどすべての店舗に配荷されている SKU のみが含まれるため，分析対象となる容量は必ずしも多くはない。

その他，ブランド別の選好については，いずれも有意ではなかった（ベースは伊藤園「2 つの働きカテキン緑茶」）。前述のように，本市場は少数のブランドが市場を支配する寡占市場であるものの，購買頻度が高く廉価な最寄り品であり，バラエティ・シーキング行

表5 商品特性への選好

変数	mean	sd
切片	-5.941**	0.604
お〜いお茶	0.430	0.402
ヘルシア緑茶	0.491	0.349
伊右衛門	0.645	0.404
生茶	0.509	0.427
綾鷹	0.468	0.379
機能性	0.403*	0.170
特保	1.084**	0.301
345 ml	0.448	0.460
350 ml	0.344	0.460
440 ml	0.622	0.520
500 ml	0.802†	0.414
525 ml	0.868*	0.400
600 ml	0.802†	0.436
2,000 ml	1.604**	0.424
η の標準偏差 (σ_η)	0.352**	0.042

備考: **, *, † はそれぞれ, 1%, 5%, 10% の信用区間にゼロが入っていないことを示す。ブランドダミーのベースは伊藤園「2つの働きカテキン緑茶」, 容量ダミーのベースは 300 ml としている。

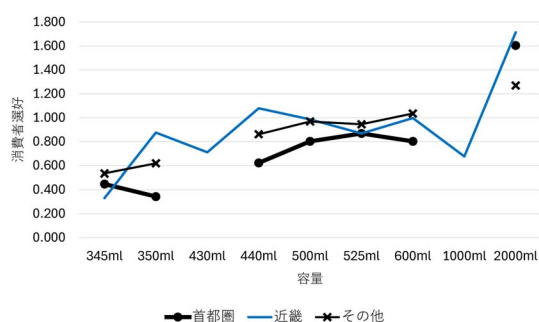


図2 容量別の消費者選好 (ベースライン: 300 ml, クラスタ 3)

動が頻繁であるため、ブランド・ロイヤルティは高くはないと理解できる。これより、ブランドへの選好について有意差が観察できなかったことは、実務的に妥当である¹⁰。

5.2 限界費用とマークアップ

MCMC の各試行内で、需要関数のパラメータを用

¹⁰表2ではブランド別シェアに大きな差がみられる。これは、各ブランドに含まれるすべてのSKUのシェアを合計していることによる。すなわち、多数のSKUを長期間にわたり販売しているときシェアは高くなる。一方、SKUごと・週ごとのシェアをブランド別に平均したとき、大きな差を観察できない。すなわち、高価格な特保のみを展開する「2つの働きカテキン緑茶」「ヘルシア緑茶」のシェアが低く(1-2%)、他の主要4ブランドのシェアは6-8%である。これは、ブランド選好パラメータに有意差を観察できない要因の一つであると考えられる。

いて、式(1)と式(2)から卸売価格 w_t と限界費用 c_t を計算した。具体的には、消費者向けの小売価格に対するSKUが有する各属性の効果、生産者から小売業者向けの卸売価格に対する各属性の効果等を推定した。さらに、小売業者および生産者のマークアップ率に対する各属性の効果等を推定した(表6)。

まず、機能性や特保は、小売価格と卸売価格を大いに押し上げることが示された。いずれでもないSKUをベースとしたときの増分は、たとえば、特保による小売価格71.2円・卸売価格38.5円であり、単価を考慮すれば相当に大である。機能性や特保を訴求するSKUが他にはない特定の成分と効果を有しており、消費者から高い支持を得ていることを考えれば当然であろう。一方で、いずれでもないSKUに対して、限界費用は高くマークアップ率は減少する。機能性や特保は、近年の健康ブームの下、参入が相次いでおり競争が激化していることが窺える¹¹。また、花王「ヘルシア緑茶」は特保のみを品揃えしていることなどから差別化されているため、高い小売価格を設定できる一方(同ブランドであることによる小売価格の増分は、対象7ブランドで最大の41.5円)、流通支配力の弱さから卸売価格は他ブランドに比してさして高くはないことは興味深い(伊藤園「お〜いお茶」による増分19.4円に対して、「ヘルシア緑茶」の増分は18.5円)。容量別のマークアップ率(ベースラインは容量300ml)は、複雑に変化する(図3)。まず、容量が300mlから345mlまで増加するとき、マークアップ率は減少する。その後、容量が600mlまで増加するとき、マークアップ率は増加傾向にあり、その後は2,000mlにかけて減少する。2,000mlは最も中心となる容量であり、価格競争が最も厳しいことから、この結果は実務的に妥当である。

また、近接する容量間でマークアップ率が相対的に高い容量と低い容量が存在する。たとえば、ベースラインである300mlのマークアップ率は、345mlや350mlに比べ大である。これは、345ml・350mlの品揃えは豊富である一方、300mlの品揃えはごく限定されていることによると考えられる。すなわち、ある容量で展開されているブランド数やSKU数が少ないとき、もし消費者が当該容量を好むならば、価格やその変化にかかわらず特定のSKUを選択せざるを得ない。事実、価格弾力性によれば、300mlの競争環境は345ml・350mlより緩やかである。同様に、中容量では、500mlや525mlに比べ600mlのマークアップ率が大きい。600ml

¹¹競争激化により、最近、花王は「ヘルシア緑茶」を売却し緑茶飲料市場から撤退した[37]。

表 6 小売価格・卸売価格・限界費用・小売業者と生産者のマークアップへの商品特性の影響

	小売価格	卸売価格	限界費用	マークアップ率	
				小売業者	生産者
機能性	23.397** (0.478)	13.311** (0.269)	13.538** (0.275)	-0.017** (0.001)	-0.136** (0.003)
特保	71.214** (0.554)	38.523** (0.312)	39.992** (0.319)	-0.029** (0.001)	-0.341** (0.004)
345 ml	14.511** (1.010)	9.894** (0.569)	9.351** (0.581)	-0.032** (0.001)	-0.140** (0.007)
350 ml	15.658** (1.048)	10.294** (0.591)	9.806** (0.603)	-0.028** (0.001)	-0.127** (0.007)
440 ml	21.028** (2.021)	14.220** (1.139)	13.607** (1.163)	-0.046** (0.002)	-0.204** (0.013)
500 ml	13.990** (0.960)	8.593** (0.541)	8.402** (0.553)	-0.019** (0.001)	-0.100** (0.006)
525 ml	-3.133** (0.870)	-2.381** (0.490)	-2.244** (0.501)	0.013** (0.001)	0.061** (0.006)
600 ml	-13.710** (0.996)	-7.985** (0.561)	-8.089** (0.573)	0.015** (0.001)	0.104** (0.007)
2,000 ml	52.593** (0.872)	32.123** (0.491)	31.773** (0.502)	-0.058** (0.001)	-0.338** (0.006)
切片	41.188** (1.364)	18.589** (0.769)	-11.556** (0.785)	0.527** (0.002)	0.879** (0.009)

備考: 事後平均を上段, 事後標準偏差を下段の括弧内に報告した. ** は 1% の信用区間にゼロが入っていないことを示す. ブランド・年・月ダミーも推定に含めたが, パラメータ数が多いためここでは省略した. また小売業者のマークアップ率は $(p - w)/p$, 生産者のマークアップ率は $(w - c)/w$ で定義した.

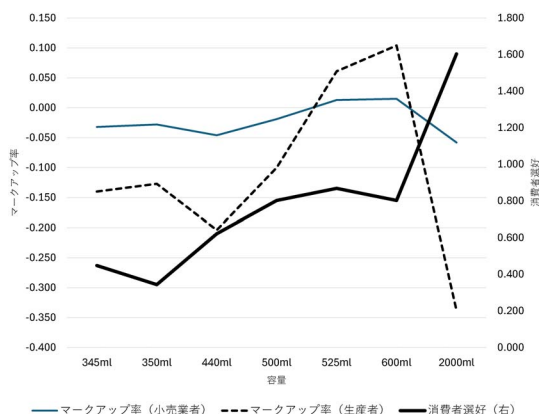


図 3 容量別の消費者選好とマークアップ率（ベースライン：300 ml, 首都圏, クラスタ 3）

ではブランド数・SKU 数が少なく価格弾力性も小さいため, 競争環境が緩やかであることによると考えられる.

さらに, 小売業者と生産者で, マークアップ率の容量間の変化の傾向は一致するものの, 生産者の変化がより大である (小売業者のマークアップ率は細線・左目盛, 生産者のそれは点線・左目盛). この原因とし

て, 小売業者と生産者では最大化問題 (具体的には, 価格最適化の対象となる SKU の範囲) が異なることが考えられる. すなわち, 小売業者は 1 社であると仮定するため, 小売業者はクラスタ 3 に含まれるすべての SKU の価格弾力性に基づいて, すべての SKU から得られる利益合計を極大化するように, すべての SKU の小売価格を最適化する. 一方, 生産者は, 自社 SKU の価格弾力性に基づいて, 自社 SKU から得られる利益合計を極大化するように, 自社 SKU の卸売価格を最適化する. ただし, 生産者は, 自社 SKU の自己弾力性と交差弾力性に基づいて意思決定している点で, 他社 SKU について間接的に考慮している. 生産者は (小売業者に比べて) 価格最適化の対象範囲が狭いため, 容量間でのマークアップ率の変化が大きくなると考えられる.

小売業者および生産者は, 消費者選好・価格 (小売価格と卸売価格)・マークアップ率 (小売業者のそれと生産者のそれ) の下で, 容量を始めとするさまざまなマーケティング変数について意思決定を行う [10, 11, 14, 29]. ここで, 容量を巡る消費者選好とマークアップ率 (小売業者, 生産者) の変化は, 単調ではないことに注意した

い。すなわち、類似する容量間で、消費者に好まれる・好まれない容量が存在することになる。同様に、小売業者や生産者によってマークアップ率が高い容量と低い容量が存在する。これより、容量間で消費者選好とマークアップ率を比較することにより、小売業者と生産者の容量を巡る戦略的余地を把握できる。たとえば、消費者選好と小売業者・生産者のマークアップ率は、いずれも 440 ml より 500 ml が、さらに 500 ml より 525 ml が高い。これより、消費者に訴求する容量を伸縮させることにより、消費者効用および小売業者と生産者の収益性を同時に高めることが可能となる (図 3)。次節では、この点についてさらに検討していく。

5.3 反実仮想

前節の観測をもとに、本節では実際に生産者がより消費者選好やマークアップ率が高い容量に戦略的に変更をした場合、どの程度の利益の変化が望めるのか、また小売業者の利益に与える影響はどの程度かを、反実仮想シミュレーションにより検討する。さまざまな容量や生産者の組合せが考えられるものの、本節では生産者として伊藤園を考え、「2つの働きカテキン緑茶」「お〜いお茶」の2ブランドにおいて、SKUの容量を500 ml から525 mlへ変更するケースについて検討する。このとき、他の生産者は容量は変更しない。500 ml から525 ml への変更は、前節で考察したように消費者選好とマークアップ率が改善するため、商品戦略として理にかなっている。さらに、容量差は25 mlに過ぎないため、実務的にも実行しやすい変更であると考えられる。そして、伊藤園の2ブランドを選択した理由として、容量変更における対照的な戦略を想定することができるとが挙げられる。すなわち、「2つの働きカテキン緑茶」は500 mlの販売個数シェアが67.2%と高い一方、525 mlの展開をしていない。一方、「お〜いお茶」は両容量を展開しているが、525 mlの販売数量シェアが500 mlのそれよりも大きい(3.7%と45.1%)ため、500 mlを525 mlに変更することにより、(消費者選好と限界収益の増大が期待できる一方)カニバリゼーション¹²が生じる可能性があることによる。

反実仮想シミュレーションにおける手順は以下のとおりである。シミュレーションでは500 mlのSKUを525 mlに変更して販売する想定を行うが、容量特性以外はすべて変更しないという仮定を置く。そのため、実際にモデル内で変化するものは(1)消費者の容量に対

する選好と、(2)限界費用における容量の効果、である。それ以外のSKU固定効果の要素や限界費用の要素は、構造推定からの推定値を利用する。(たとえばSKU固定効果に含まれる観測されない品質や、需要ショックなどは変更されない)。上記の2点を該当する500 mlのSKUに適応し、式(1)と式(2)を用いて新しい均衡での卸売価格と小売価格をすべてのSKUについて、再帰的に計算する¹³。その後、新しい均衡での利益の変化を計算する。

表7と表8にシミュレーション結果を示す。まず、「2つの働きカテキン緑茶」の500 mlのSKUを525 mlに変更したケースにおいては、変更に伴う限界費用の減少により、「2つの働きカテキン緑茶」の卸売価格と小売価格は低下し販売数量が大幅に増加した。結果、小売業者・伊藤園ともに「2つの働きカテキン緑茶」についての利益は増加した。しかし、「2つの働きカテキン緑茶」の卸売価格低下は生産者間の価格競争を生み出し、卸売価格がその他のすべてのブランドで低下した。しかし小売業者のマークアップは需要の価格弾力性により決まるため、必ずしも卸売価格の低下を価格には反映しない。結果、比較的525 mlの容量の販売数量シェアの高い「ヘルシア緑茶」以外で、ブランドスイッチが起こり販売数量が減少している。最終的に、「2つの働きカテキン緑茶」以外のブランドにおいて生産者の利益は減少した。小売業者の利益はブランドスイッチにより利益が減少したブランドもあるが、表8にあるとおり、総利益は0.175%増加した。一方、伊藤園の総利益は1.266%減少した。これは、「2つの働きカテキン緑茶」が525 mlに移行したことにより、「お〜いお茶」の525 mlとカニバリゼーションを起こしたこと、で、「お〜いお茶」の利益が減少したこと起因する。

次に「お〜いお茶」の容量変更のケースを考える。「2つの働きカテキン緑茶」のケース同様、限界費用の減少により卸売価格と小売価格が低下し、販売数量が増加する。「お〜いお茶」の既存の525 mlへのカニバリゼーションの影響を踏まえても、「お〜いお茶」全体での販売数量は増加した。結果、小売業者・生産者ともに利益が増加した。その他のブランドへ影響は、「お〜いお茶」自体の市場シェアの大きさもあり、525 mlでのSKU増加に伴い525 mlでの競争が激化した。結果

¹²カニバリゼーションとは、自社の商品が自社の他商品と競合することにより、売上・利益を自社内で奪い合う「共喰い」現象を指す。

¹³まず卸売価格と小売価格に初期値を与え、それらをもとに式(2)の右辺を計算する。限界費用は既知(容量が変更されるSKUに関しては、その変化を適用する)であるので、卸売価格が得られる。さらに式(1)から小売価格が得られる。これを卸売価格と小売価格が固定点に収束するまで再帰的に繰り返す。

表 7 容量変更に伴う各ブランドでの変化率

ブランド	卸売価格	小売価格	販売数量	小売業者利益	生産者利益
「2つの働きカテキン緑茶」の容量を変更したケース					
2つの働きカテキン緑茶	-6.848%	-7.575%	36.190%	20.315%	42.403%
お〜いお茶	-0.077%	0.028%	-0.062%	-0.059%	-1.838%
ヘルシア緑茶	-0.766%	0.000%	-0.004%	0.696%	-3.091%
伊右衛門	-0.389%	0.003%	-0.028%	0.185%	-2.187%
生茶	-0.076%	-0.004%	-0.022%	-0.093%	-1.774%
綾鷹	-0.139%	-0.002%	-0.017%	0.020%	-1.904%
「お〜いお茶」の容量を変更したケース					
2つの働きカテキン緑茶	-0.350%	0.001%	-0.003%	0.369%	-2.608%
お〜いお茶	-0.702%	-0.448%	2.250%	1.320%	0.720%
ヘルシア緑茶	-0.659%	0.161%	-0.441%	0.472%	-2.964%
伊右衛門	-0.415%	0.036%	-0.193%	0.083%	-2.373%
生茶	-0.103%	0.011%	-0.053%	-0.109%	-1.830%
綾鷹	-0.162%	0.013%	-0.128%	-0.055%	-2.076%

表 8 容量変更に伴う小売業者と伊藤園の総利益の変化率

	伊藤園	小売業者
「2つの働きカテキン緑茶」のケース	-1.266%	0.175%
「お〜いお茶」のケース	0.677%	0.495%

他ブランドの生産者は利益減となった。最後に、「お〜いお茶」においては伊藤園・小売業者ともに総利益の増加が観測された（表 8）。「2つの働きカテキン緑茶」と比べて「お〜いお茶」の市場シェアの大きさもあり、「2つの働きカテキン緑茶」の利益減を補う以上に「お〜いお茶」の利益が増加したためである。二つのケースの比較より、複数のブランド・SKUを取り扱う生産者にとっては、容量を変更するブランドとそれ以外のブランド間のカニバリゼーションなどを十分考慮して意思決定することが望ましい。

6. おわりに

本研究では、需要と供給モデルにより SKU に対する消費者選好、小売価格と卸売価格、小売業者と生産者のマークアップ率（限界費用）などを推定した。さらに、容量の変更を試みる反実仮想により選好・マークアップ率の変化を検討した。これにより、たとえば、競合商品に対する消費者選好やマークアップ率などを把握することができるのみならず、生産者が売上・利益の改善に向け、どの地域・流通経路ミックスにおいて、どのような容量を展開するかを戦略的伸縮性を利用できる。さらに、小売業者の売上・利益の変化も把握できる。ここで、問題意識（なぜ多様な容量バリエーションが存在するのか、容量当たり単価はなぜ単調減少ではないのか）に対する答えの一つとして以下を、導出

できる。すなわち、容量は収益性改善や差別化の戦略的変数として機能しているがゆえに、多数の容量が展開され、容量間で単価の差異が発生することになる。

本研究のわずかな貢献として、容量を消費者選好・収益性改善のための伸縮性を有する戦略的変数として捉え、流通経路ミックスを考慮した、消費者選好が高く・マークアップ率も高い容量を提示したこと、それらにより、容量研究に新たな視点を追加したことが挙げられる。

ただし、本研究の制約として以下を指摘できる。まず、分析対象を「緑茶飲料」とし、それと代替するであろう他カテゴリ（「水」「健康茶飲料」「麦茶飲料」「ウーロン茶飲料」「紅茶飲料」など）を除外したことが挙げられる。すなわち、消費者はカテゴリには注意せず、横断的に製品を選択している可能性もある。また、データ上の限界からモデルにいくつかの仮定を考えた。これは主として、集計データを用いることによる制約である。まず、需要モデルでは、消費者が複数本を購入することによる効用の変化などを観測できないことから、消費者は一つの SKU を購入するか否かの選択モデルを仮定した。また、小売業者ごとの売上・価格・在庫切れや、小売業者間での品揃えの差異も把握できないため、消費者の選択集合には販売中のすべての SKU が含まれていると仮定した。供給モデルでは、小売業者間の競争や生産者から小売業者へのリポートなどを

考慮していない。その他、小売業態などに起因する競争環境を同一とするべく、SKU（および当該SKUの販売時点）を四つのクラスタに分類したものの、SKUを取り巻く競争環境を完全に同一とすることはできなかった。今後、店舗別・消費者別のデータを利用することなどにより、上述の制約に対応していく。

謝辞 貴重なデータを提供頂いた日本経済新聞社 日経イノベーション・ラボを始め、データ解析コンペティション関係者の皆様にお礼申し上げます。また、大変に貴重なコメントを頂いた2名の査読者に心より感謝申し上げます。

参考文献

- [1] J. N. Sheth, D. M. Gardner and D. E. Garrett, *Marketing Theory: Evolution and Evaluation*, Wiley, 1988, (流通科学研究会訳, 『マーケティング理論への挑戦』, 東洋経済新報社, 1991)。
- [2] 矢野経済研究所, 『日本マーケットシェア事典 2023 年版』, 矢野経済研究所, 2023。
- [3] A. Brod and R. Shivakumar, “Advantageous semicollusion,” *The Journal of Industrial Economics*, **47**, pp. 221–230, 1999.
- [4] C. Davidson and R. Deneckere, “Excess capacity and collusion,” *International Economic Review*, **31**, pp. 521–541, 1990.
- [5] C. Fershtman and N. Gandal, “Disadvantageous semicollusion,” *International Journal of Industrial Organization*, **12**, pp. 141–154, 1994.
- [6] A. Dixit and V. Norman, “Advertising and welfare,” *The Bell Journal of Economics*, **9**, pp. 1–17, 1978.
- [7] M. E. Slade, “Product rivalry with multiple strategic weapons: An analysis of price and advertising competition,” *Journal of Economics & Management Strategy*, **4**, pp. 445–476, 1995.
- [8] T. J. Richards, “A nested logit model of strategic promotion,” *Quantitative Marketing and Economics*, **5**, pp. 63–91, 2007.
- [9] V. Kadiyali, N. Vilcassim and P. Chintagunta, “Product line extensions and competitive market interactions: An empirical analysis,” *Journal of Econometrics*, **89**, pp. 339–363, 1998.
- [10] M. Draganska and D. C. Jain, “Product-line length as a competitive tool,” *Journal of Economics & Management Strategy*, **14**, pp. 1–28, 2005.
- [11] M. Draganska, M. Mazzeo and K. Seim, “Beyond plain vanilla: Modeling joint product assortment and pricing decisions,” *Quantitative Marketing and Economics*, **7**, pp. 105–146, 2009.
- [12] J. W. Friedman and J.-F. Thisse, “Partial collusion fosters minimum product differentiation,” *RAND Journal of Economics*, **24**, pp. 631–645, 1993.
- [13] R. Thomadsen, “Product positioning and competition: The role of location in the fast food industry,” *Marketing Science*, **26**, pp. 792–804, 2007.
- [14] S. P. Anderson, A. De Palma and J.-F. Thisse, *Discrete Choice Theory of Product Differentiation*, MIT press, 1992.
- [15] K. Yonezawa and T. J. Richards, “Competitive package size decisions,” *Journal of Retailing*, **92**, pp. 445–469, 2016.
- [16] E. Gerstner and J. D. Hess, “Why do hot dogs come in packs of 10 and buns in 8s or 12s? A demand-side investigation,” *Journal of Business*, **60**, pp. 491–517, 1987.
- [17] R. Subramaniam and E. Gal-Or, “Research note: Quantity discounts in differentiated consumer product markets,” *Marketing Science*, **28**, pp. 180–192, 2009.
- [18] T. Erdem, S. Imai and M. P. Keane, “Brand and quantity choice dynamics under price uncertainty,” *Quantitative Marketing and Economics*, **1**, pp. 5–64, 2003.
- [19] T. Erdem and M. P. Keane, “Decision-making under uncertainty: Capturing dynamic brand choice processes in turbulent consumer goods markets,” *Marketing Science*, **15**, pp. 1–20, 1996.
- [20] D. Kahneman and A. Tversky, “Prospect theory: An analysis of decision under risk,” *Econometrica*, **47**, pp. 263–291, 1979.
- [21] R. J. Meyer and A. Sathi, “A multiattribute model of consumer choice during product learning,” *Marketing Science*, **4**, pp. 41–61, 1985.
- [22] J. H. Roberts and G. L. Urban, “Modeling multiattribute utility, risk, and belief dynamics for new consumer durable brand choice,” *Management Science*, **34**, pp. 167–185, 1988.
- [23] R. W. Shoemaker and F. R. Shoaf, “Behavioral changes in the trial of new products,” *Journal of Consumer Research*, **2**, pp. 104–109, 1975.
- [24] O. Koenigsberg, R. Kohli and R. Montoya, “Package size decisions,” *Management Science*, **56**, pp. 485–494, 2010.
- [25] J. K. Binkley and J. Bejnarowicz, “Consumer price awareness in food shopping: the case of quantity surcharges,” *Journal of Retailing*, **79**, pp. 27–35, 2003.
- [26] C. W. Granger and A. Billson, “Consumers’ attitudes toward package size and price,” *Journal of Marketing Research*, **9**, pp. 239–248, 1972.
- [27] P. Raghuram and A. Krishna, “Vital dimensions in volume perception: Can the eye fool the stomach?” *Journal of Marketing Research*, **36**, pp. 313–326, 1999.
- [28] J. E. Russo, “The value of unit price information,” *Journal of Marketing Research*, **14**, pp. 193–201, 1977.
- [29] M. Draganska and D. Klapper, “Retail environment and manufacturer competitive intensity,” *Journal of Retailing*, **83**, pp. 183–198, 2007.
- [30] B. Luo, “Manufacturer-retailer relationships and the distribution of new products,” *Marketing Science*, **43**, pp. 114–137, 2024.
- [31] S. Berry, J. Levinsohn and A. Pakes, “Automobile prices in market equilibrium,” *Econometrica*, **63**, pp. 841–890, 1995.
- [32] A. Goldfarb, Q. Lu and S. Moorthy, “Measuring brand value in an equilibrium framework,” *Marketing Science*, **28**, pp. 69–86, 2009.
- [33] R. Jiang, P. Manchanda and P. E. Rossi, “Bayesian analysis of random coefficient logit models using aggregate data,” *Journal of Econometrics*, **149**, pp. 136–148, 2009.
- [34] P. E. Rossi, G. M. Allenby and R. McCulloch, *Bayesian Statistics and Marketing*, John Wiley &

Sons, Ltd., 2005.

- [35] K. E. Train, *Discrete Choice Methods with Simulation*, (2nd Edition), Cambridge University Press, 2009.
- [36] Z. Zhang, “A note on wishart and inverse wishart priors for covariance matrix,” *Journal of Behavioral*

Data Science, **1**, pp. 119–126, 2021.

- [37] 磯崎功典, 長谷部佳宏, 「[[キリンホールディングス会長] 磯崎功典氏×[花王社長] 長谷部佳宏氏 ヘルシア譲渡の内幕 他流試合で磨き合う」, 『日経ビジネス』(2024年4月8日), 日経BP社, pp. 40–46, 2024.